

Технология HTML5 canvas

1. Введение

Графическая технология **HTML5 canvas** («канвас» — в переводе «холст») включена в спецификацию HTML5 и поддерживается всеми современными браузерами

Технология позволяет создавать прямоугольные области (холсты) на веб-страницах, а на холстах создавать рисунки, составляя программы для связанного с холстом компьютерного исполнителя.

Исполнитель холста очень похож на исполнители «Чертежник» и «Фломастер». Он способен строить на холсте прямые цветные отрезки, прямоугольники, окружности и другие плоские фигуры.

Исполнитель холста является объектом языка JavaScript со своими свойствами и методами, поэтому построение графического изображения на холсте проводится командами языка JavaScript.

2. Холст

Холст создается на веб-странице с помощью пары тегов

```
<canvas id="can"></canvas>
```

которые создают прямоугольную область со свойствами, аналогичными свойствам области для пары тегов **<div></div>**.

Идентификатор холста должен быть задан. По умолчанию холст имеет размеры 150х300 пикселей. Если нужны другие размеры, то их можно задать атрибутами в начальном теге холста. Например,

```
<canvas id="can" width="400" height="300"></canvas>
```

Обычным образом, с помощью каскадных таблиц стилей можно задать цвет фона холста, его границы и другие свойства.

На холсте задана прямоугольная система координат с началом отсчета в левом верхнем углу. Единица измерения — пиксел (как и в окне браузера).

3. Исполнитель холста

Для каждого холста (а на веб-странице их может быть несколько) в программе на языке JavaScript создают специальный объект языка JavaScript — *исполнитель холста*. Для этого в разделе **<script></script>**, который должен размещаться в программе **после** парного тега **<canvas>**, записывают следующую пару команд

```
var canvas = document.getElementById('can');  
var paint = canvas.getContext("2d");
```

Первая команда задает имя **canvas** для холста как объекта модели DOM на веб-странице. В команде используется идентификатор '**can**' тега **<canvas>**.

Вторая команда задает имя **paint** для исполнителя холста как объекта языка JavaScript. Имена объектов выбираются произвольно.

В принципе, для одного холста можно создать несколько исполнителей с разными именами. Для наших целей этого не потребуется.

Исполнитель холста способен рисовать прямоугольники, окружности, отрезки прямых линий и некоторые другие линии. Замкнутые контуры можно «заливать» цветом. На холст можно выводить надписи.

При выводе на холст любая фигура рисуется поверх тех, которые были выведены по тексту программы ранее.

Уже отмечалось, что исполнитель холста как объект языка JavaScript имеет свойства и методы.

4. Свойства исполнителя холста

С помощью свойств исполнителя холста можно задавать:

- толщину линий или насыщенность шрифта;
- цвет линий и текста;
- цвет фона при «заливке» замкнутых контуров;
- стиль шрифта.

Рассмотрим свойства исполнителя холста (в нашем случае объекта **paint**).

Толщина линии или насыщенность шрифта (1 px по умолчанию) изменяется присвоением нового значения свойству **linewidth**. Например,

```
paint.linewidth = 2; // толщина линии 2 px
```

Цвет линий и текста (черный по умолчанию) задается новым значением свойства **strokeStyle**. Например,

```
paint.strokeStyle = 'blue'; // цвет линии или текста
```

Цвет фона прямоугольников, окружностей и других ограниченных замкнутыми контурами областей задается значением свойства **fillStyle**. Например,

```
paint.fillStyle = 'red'; // красный цвет фона
```

Стиль шрифта выводимой надписи задает значение свойства **font**. Например,

```
paint.font = 'normal 15px arial';
```

Смысл параметров метода довольно прозрачен. Первая константа — стиль шрифта в терминах CSS: **normal** или **italic**. Насыщенность шрифта регулируется свойством **.linewidth**.

5. Простейшие методы исполнителя холста

Рассмотрим теперь некоторые методы исполнителя холста, которые позволяют выводить изображение на холст. Прямоугольники выводятся проще всего.

Контур прямоугольника выводится на холст методом

strokeRect(x, y, w, h)

где **(x,y)** — координаты левого верхнего угла прямоугольника; **w** — ширина прямоугольника; **h** — высота прямоугольника (в пикселах).

Тогда, например, команда

```
paint.strokeRect(50,50,150,100);
```

нарисует контур прямоугольника с заданными до этой команды свойствами.

Прямоугольник, заполненный цветным фоном, выводится методом

fillRect(x, y, w, h)

Например,

```
paint.fillRect(100,70,100,120);
```

Цвет фона (по умолчанию белый) должен быть задан через свойство **.fillStyle** заранее. Чтобы вывести прямоугольник с фоном одного цвета, а контуром другого, надо использовать обе команды рисования прямоугольников с одинаковыми аргументами, но с разными цветами свойств.

Текстовые надписи выводятся также без особых сложностей. Перед выводом надписи на холст через свойства исполнителя можно задать цвет текста (по умолчанию черный), стиль шрифта и его насыщенность.

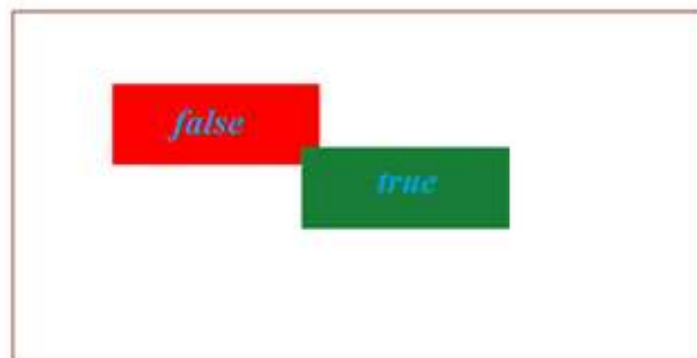
Метод вывода надписи имеет вид

strokeText(text, x, y)

где **text** — имя переменной со строковым значением или строковая константа, **(x,y)** — координаты левого верхнего угла надписи. Например,

```
paint.strokeText('Внимание!', 50, 120);
```

Пример 1. На холст размерами 400×200 в тонкой рамке бордового цвета выведем рисунок красного и зеленого прямоугольников с надписями синего цвета.



```
<html>
  <head>
    <title>          </title>
  </head>
  <body>

    <body>
  </html>
```

В раздел заголовка записываем «Пример 1».

В раздел **<body></body>** записываем тег для холста с требуемыми размерами.

```
<canvas id="can" width="400" height="200"></canvas>
```

Для создания рамки в начальный тег холста вписываем следующую таблицу стилей

```
style="border: 1px solid maroon;"
```

В конец раздела **<body></body>** заносим раздел **<script></script>** для программы. Этот раздел должен находиться после тегов холста, так как исполнитель холста может создаваться на языке JavaScript только после того, как теги холста загружены, и к холсту можно обратиться.

В раздел **<script></script>** записываем команды создания исполнителя холста **paint**.

```
var canvas = document.getElementById('can');
var paint = canvas.getContext("2d");
```

А затем команды рисования красного и зеленого прямоугольников.

```
paint.fillStyle = "red";
paint.fillRect(50,50,100,50);
paint.fillStyle = "green";
paint.fillRect(140,90,100,50);
```

После них — команды вывода надписей, в которых координаты надо подобрать.

```
paint.strokeStyle = "white";
paint.font = 'italic 18px arial';
paint.strokeText('false',80,80);
paint.strokeText('true',170,120);
```

Программа готова. Сохраняем ее под именем **can1.html** и запускаем в браузере.

(!!! Пример 1 после выполнения показать преподавателю!!! 35)

Рассмотреть и уметь использовать
рассмотренные в лекции команды.